MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A42 · FRENTE A · BLOCO A8

Aplicações dos logaritmos

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Base maior que 1 mantém o sinal; base entre 0 e 1 inverte. Não esqueça a condição de existência (logaritmando positivo).

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Resolva.

(a) $\log_2 x > 3$

(b) $\log_2 x < 3$

2 Resolva $\log_{1/2} x > 2$.

3 Resolva $\log(x - 2) < 1$.

4 Resolva $\log_3(2x - 1) \geq 2$.

5 Resolva $\log_{1/3}(x + 1) \geq -2$.

6 Para quais valores de x temos $\log_2 x > 0$? E $\log_{0,5} x > 0$?

7 Uma solução é ácida quando pH < 7, com $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Para quais concentrações $[\text{H}^+]$ a solução é ácida?

TREINO questões 8 a 15

8 Resolva $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 1) < 3$.

9 Resolva $\log_{0,5}(2x - 3) > \log_{0,5}(x + 1)$.

10 Resolva $\log(x^2 - 3x) \leq 1$.

11 Resolva $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 < 0$.

12 Na escala Richter, $M = \log \dfrac{A}{A_0}$, em que A é a amplitude das ondas. Quantas vezes a amplitude de um tremor de magnitude 7 é maior que a de um de magnitude 5?

13 Um café a 100 °C esfria numa sala a 20 °C segundo $T(t) = 20 + 80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/10}$, com t em minutos. A partir de quando ele estará a 30 °C ou menos?

14 Um capital de R$ 1 000,00 rende 10% ao ano, a juros compostos. Usando $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 1{,}1 \approx 0{,}0414$, determine o número mínimo de anos completos para que o montante passe de R$ 2 000,00.

15 Quantos números inteiros satisfazem, ao mesmo tempo, $\log_2(x-3) < 2$ e $\log_3 x > 1$?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Resolva $\log_{1/2}(x^2 - 3x) \geq -2$.

17 Resolva $\log_2 x + \log_2(8 - x) > 4$.

18 Uma cultura de 100 bactérias dobra a cada hora. Usando $\log 2 = 0{,}301$, após quantas horas completas ela passa de um milhão?

19 O nível sonoro é $N = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$ dB. Exposições acima de 85 dB podem prejudicar a audição. Para quais intensidades I isso ocorre?

20 Resolva $\log_2 x > \log_4(x + 6)$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A42

1 Condição: $x > 0$. Base $2 > 1$, mantém o sinal. (a) $x > 8$. (b) $x < 8$; com a condição, $0 < x < 8$.

RESPOSTA **(a)** $x > 8$ **(b)** $0 < x < 8$

2 Base entre 0 e 1, inverte: $x < \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$. Com $x > 0$: $0 < x < \frac{1}{4}$.

RESPOSTA $0 < x < \frac{1}{4}$

3 Condição: $x > 2$. $x - 2 < 10 \Rightarrow x < 12$.

RESPOSTA $2 < x < 12$

4 $2x - 1 \geq 9 \Rightarrow x \geq 5$ (a condição $x > \frac{1}{2}$ já está garantida).

RESPOSTA $x \geq 5$

5 Inverte: $x + 1 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9$. Com $x + 1 > 0$: $-1 < x \leq 8$.

RESPOSTA $]-1,\ 8]$

6 $\log_2 x > 0 \Leftrightarrow x > 1$. $\log_{0,5} x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ (base menor que 1 inverte).

RESPOSTA $x > 1$; $0 < x < 1$

7 $-\log[H^+] < 7 \Rightarrow \log[H^+] > -7 \Rightarrow [H^+] > 10^{-7}$ mol/L.

RESPOSTA $[H^+] > 10^{-7}$ **mol/L**

8 Condição: $x > 1$. $x^2 - 1 < 8 \Rightarrow -3 < x < 3$. Com a condição: $1 < x < 3$.

RESPOSTA $]1,\ 3[$

9 Condições: $x > \frac{3}{2}$. Base menor que 1, inverte: $2x - 3 < x + 1 \Rightarrow x < 4$.

RESPOSTA $\frac{3}{2} < x < 4$

10 $0 < x^2 - 3x \leq 10$. A esquerda dá $x < 0$ ou $x > 3$; a direita dá $-2 \leq x \leq 5$.

RESPOSTA $[-2,\ 0[\ \cup\ ]3,\ 5]$

11 Com $t = \log_2 x$: $1 < t < 2 \Rightarrow 2 < x < 4$.

RESPOSTA $]2,\ 4[$

12 $\log \frac{A_1}{A_0} - \log \frac{A_2}{A_0} = \log \frac{A_1}{A_2} = 2 \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = 100$.

RESPOSTA 100 **vezes**

13 $80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/10} \leq 10 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{t/10} \leq \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{t}{10} \geq 3 \Rightarrow t \geq 30$ min.

RESPOSTA $t \geq 30$ **min**

14 $1{,}1^t > 2 \Rightarrow t > \dfrac{0{,}301}{0{,}0414} \approx 7{,}3$. O mínimo inteiro é 8 anos.

RESPOSTA 8 **anos**

15 $0 < x - 3 < 4 \Rightarrow 3 < x < 7$, e $x > 3$. Inteiros: 4, 5 e 6.

RESPOSTA 3

16 Inverte: $0 < x^2 - 3x \leq 4$. A esquerda dá $x < 0$ ou $x > 3$; a direita dá $-1 \leq x \leq 4$.

RESPOSTA $[-1,\ 0[\ \cup\ ]3,\ 4]$

17 Condição: $0 < x < 8$. $x(8 - x) > 16 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 16 < 0 \Leftrightarrow (x - 4)^2 < 0$: impossível.

RESPOSTA $\emptyset$

18 $100 \cdot 2^t > 10^6 \Rightarrow 2^t > 10^4 \Rightarrow t > \dfrac{4}{0{,}301} \approx 13{,}3$. São necessárias 14 horas.

RESPOSTA 14 **h**

19 $10 \log \dfrac{I}{I_0} > 85 \Rightarrow \dfrac{I}{I_0} > 10^{8,5} \Rightarrow I > 10^{8,5} I_0$.

RESPOSTA $I > 10^{8,5}\, I_0$

20 $\log_2 x = \log_4 x^2$. Com $x > 0$: $x^2 > x + 6 \Rightarrow x < -2$ ou $x > 3$. Com a condição: $x > 3$.

RESPOSTA $x > 3$